



**AKILLI SU YÖNETİMİ SİSTEMİ
FİZİBİLİTE ETÜDÜ DANIŞMANLIK
HİZMET ALIM**

TEKNİK ŞARTNAME

2025 / ANKARA

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

ASYS	Akıllı Su Yönetim Sistemi
ATHOM	Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli
BAKANLIK	T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
BTGM	T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı - Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
CBS	Coğrafi Bilgi Sistemi
Endüstri sektörü	Hammaddelerin işlenmeleri sonucunda tüketim ürünlerine dönüştürülme faaliyetleri
Gün	Aksi belirtilmedikçe takvim günü
Havza	Nehir havzalarında su ayırım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya kadar suyun toplanma alanını
Havza Bazında Sektörel Su Tahsisi	Bir veya birden çok havzadaki su kaynaklarının içme ve kullanma, tabii hayatı koruma, tarımsal sulama, enerji, sanayi, turizm, taşıma, ulaşım, rekreasyon, projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, su yapılarını koruma maksatlarına göre dağıtımı
IoT	Nesnelerin İnterneti
İçme-Kullanma Suyu Sektörü	İnsani tüketime ve kullanımına uygun temiz su kaynakları ile ilgili faaliyetler
İDARE	Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
İP	İş Paketi
KURUM	T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
KYP	Kuraklık Yönetim Planları
NHYP	Nehir Havza Yönetim Planları
Proje	Akıllı Su Yönetimi Sistemi (ASYS) Kurulumuna Yönelik Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı
RTM	Gerçek Zamanlı İzleme
SAİS	Sürekli Atık Su İzleme Sistemi
SCADA	Gözetleyici, Kontrol ve Veri Toplama Sistemi
Sistem	Akıllı Su Yönetimi Bilgi Sistemi
Su Tahsisi Bileşenleri	Su tahsisindeki sektörleri (içme-kullanma maksatlı su ihtiyaçları, çevresel su ihtiyacı, zirai sulama suyu ihtiyacı ve su ürünleri istihsalı, enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları, ve ticaret, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları)
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
Tarım Sektörü	Bitkisel ve hayvansal ürünlerin bakım, yetiştirme, üretme ve koruma faaliyetleri
TYP	Taşkın Yönetim Planları
YAS	Yeraltı Su Kaynağı: Yeraltında doymuş bölgede bulunan durgun veya hareket halindeki suları
YÜKLENİCİ	İşbu şartname ve yapılacak sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde hizmet verecek kişi/kişiler, firma ve/veya kurum/kuruluş

2. Gerekçe, Dayanak ve Amaç

Küresel iklim değişikliği etkilerinin yoğun olarak hissedildiği Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemiz, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden etkilenecek su stresi yaşayacak ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde bulunan mevcut su kaynaklarını miktar ve kalite olarak korumak, verimli kullanmak ve alternatif su kaynakları oluşturabilmek ancak su kaynaklarının kaynaktan son kullanıcıya kadar takibi ile mümkündür. Akıllı su yönetimi sistemleri, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlayan teknolojik çözümler bütünüdür.

Kısa ve uzun vadeli planların oluşturulması ile su kaynakları yönetiminin modern teknolojiler ile daha etkin hale getirilmesi ve sürdürülebilir su kullanımı sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Bahse konu planlar aşağıda belirtilmiştir:

- 12. Kalkınma Planı'nın 875. Maddesi: Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetiminin sağlanması,
- 12. Kalkınma Planı'nın 878. Maddesi: Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi,
- Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kentsel su verimliliğinin artırılmasına ilişkin;
 - Strateji 3: İçme ve kullanma suyu sistemlerinde entegre su ve varlık yönetimi sistemine geçilmesi
 - Strateji 4: İçme suyu sistemlerinde fiziki ve idari kayıplar ile kanalizasyon sistemlerindeki kayıpların tespiti ve önlenmesi için gerekli teknolojik altyapının oluşturulması ve otomasyon/uzaktan algılama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması
- Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 6: Bütün sektörlerde su verimliliğinin büyük ölçüde artırılması.

10/07/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ülkemizde kıta içi tüm su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları tespit etmek, yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte belirlemek vb. görevler T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

İşbu teknik şartnamenin amacı Akıllı Su Yönetim Sisteminin kurulumuna yönelik fizibilite etüdü raporu ve eklerinin (Mevcut Durum Analiz Raporu, İş Süreçleri ve İhtiyaç Analiz Raporu, Strateji ve Yol Haritası Raporu, Maliyet Analiz Raporu, Yönetici Özeti, Proje Fişi ve Taslak Akıllı Su Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi) oluşturulmasıdır.

Akıllı Su Yönetim Sistemi ile; yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kalite ve miktar durumu ile su kullanımı esnasında dikkate alınan su temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarına ilişkin gerçek zamanlı merkezi su yönetimi ve takip sisteminin kurulumu gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Akıllı Su Yönetim Sistemi ile sistemler sistemi kavramı hayata geçirilerek mevcut ve planlanan dinamik karar destek sistemlerinin birleştirilmesi ve farklı noktalar üzerinde sistemin yönetilebilir olması sağlanacaktır. Ülkemizde yer alan tüm su kaynaklarının kaynaktan son kullanıcıya kadar tüm süreçte izlenmesi ile; etkin yönetilmesi, müdahale

edilebilmesi, kirletici faktörlerin azaltılması sonucunda güvenli suyun sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda; ülkemizde ilk defa tüm sektörlerdeki (içme-kullanma maksatlı su ihtiyaçları, çevresel su ihtiyacı, zirai sulama suyu ihtiyacı ve su ürünleri istihsalı, enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları, ve ticaret, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları) su dağıtımı ile ilgili su kaynaklarının kalite ve miktar durumuna ilişkin yürütülen tüm gerçek zamanlı izleme (Real Time Monitoring – RTM) yöntemleri ile entegre edilmiş, **Gözetleyici, Kontrol ve Veri Toplama Sistemleri**nden (Supervisory Control and Data Acquisition - **SCADA**) gelecek anlık verilerin analiz ve takip edilecek web tabanlı bir karar destek sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sayede, su yönetimi alanında aktif kullanılan uygulamalara ait verilerin tek bir çatı altında gerçek zamanlı merkezi su yönetimi ve takip sistemi olarak toplanması, analiz edilerek değerlendirilmesi, suyun kaynaktan musluğa kadar takibi, kontrolünün merkezi olarak yönetilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır.

Akıllı Su Yönetim Sistemi ile;

- Suyun, kaynağından son kullanıcıya kadar etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için modern su yönetim sistemine geçiş sağlanması,
- Suyun kalite ve miktar açısından incelenerek su kullanımında rol oynayan tüm bileşenlerin güncel takibin sağlanması,
- Su kaynaklarında yapılan izleme ve ölçümlere ilişkin oluşturulan veri envanterinde standardizasyon sağlanması,
- Su kalite parametrelerinin ve su miktarının cihazlar yardımı ile gerçek zamanlı olarak izlenmesi, analiz sonuçlarının sürekli değerlendirilmesi, takibi ve değişimlerinin belirlenerek karar vericilere raporlanması,
- Su kaynaklarına ilişkin karar vericilerin sürekli ve güncel olarak bilgilendirilmesi sağlanarak karar alma süreçlerinin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi,
- Su kullanım bileşenlerine ait verilerin takibinin yapılarak, su tüketim miktarlarının ve oranlarının mevcut su kaynakları verileri ile ilişkilendirilerek su yönetiminde karar verici uzman personele öneri sunması,
- Ulusal veya havza bazında, su kaynakları ve su tahsisi konusunda ilişkilendirilebilecek tüm hususlar için (su miktarı ve kalite parametreleri, su temini, kayıp oranı vb.), sistemin veri analizi sonucu ve karşılaştırmalı grafik sunarak kullanıcıya bağlı değişken raporlama ekranlarının geliştirilmesi,
- Su miktar, kalite ve dağıtımında oluşabilecek olası ani değişikliklerin anlık takibi ve potansiyel risk durumlarına göre uyarı sisteminin oluşturulması,
- Su kaynağında ve havzasında olan ve/veya oluşacak muhtemel baskı unsurlarının belirlenmesi,
- Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ve su depolama yapılarına (gölet, baraj vb.) ait su seviyesi ve kalitesine ilişkin yapılan müdahalelerin (su çekimi, deşarj vb.) tek merkez üzerinden anlık olarak izlenmesi, değişikliklerin takip edilerek kullanıcının bilgilendirmesi yolu ile önlem alınmasının sağlanması,
- Kaynaktan son kullanıcıya içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının güncel takibinin yapılması,
- Sistemin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı tasarlanması,

- Yapay Zekâ ve Uzaktan Algılama gibi yeni teknolojilerle yapılması planlanan çalışmalara entegre bir şekilde çalışabilmesi,
- Dijital ikiz, yapay zekâ ve uzaktan algılama gibi yeni teknolojilerle yapılması planlanan çalışmalara entegre bir alt yapıda kurularak çalışabilmesi,
- Kamu kurumları, sulama teşkilatları, organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, yerel yönetimler ve su kanalizasyon idarelerine vb. ait SCADA sistemleri ile entegre edilmesi,
- Paydaş kurumlar ile karşılıklı veri paylaşımı hedeflenmektedir.

3. İşin Süresi ve Proje Yönetimi

3.1. İşin toplam süresi, Proje Yönetim Planı'nın İDARE tarafından onaylanmasından itibaren 15 (on beş) aydır.

Proje kapsamında fizibilite etüt çalışması, İDARE ve YÜKLENİCİ ortak mutabakatı ile ülkemizde belirlenen illerde su yönetiminde etkin belediye, münferit endüstriyel tesis, organize sanayi bölgesinde, sulama alanlarında ve ilgili diğer tesislerde yürütülecektir. Yerinde ziyaretler yapılmayan iller için bilgilerin toplanmasına ilişkin anket çalışması ve/veya çevrimiçi toplantılar ve çalıştay aracılığıyla analiz çalışması yapılacaktır.

Su ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşların (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,(İlbank, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü,Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı,Meteoroloji Genel Müdürlüğü) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,(Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü,Sanayi Genel Müdürlüğü) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı,(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu,) su ile ilgili merkezi veri yapısı, veri toplama yöntemleri ve merkezdeki bilgi sistemleri kurum ziyaretleri ile ortaya konacaktır.

Saha çalışmaları kapsamında belirlenecek en fazla 10 (on) ili kapsayan yerinde analiz ziyaretleri yapılacaktır. Belirtilen 10 (on) il için 5 (beş) büyükşehir ve 5 (beş) il olacak şekilde ayrılarak saha çalışmasında bulunulacak yerler aşağıda kategorize edilmiştir.

Büyükşehirler için;

- 1 (bir) su ve kanalizasyon idaresi (SUKİ)
- 2 (iki) 50 üzeri çalışana ve su tüketiminin etkin olduğu farklı sektörlerde (gıda, kimya, tekstil, metal endüstrisi vb.) hizmet veren münferit sanayi tesisi
- 1 (bir) 500 ha üzeri alana sahip sulama tesisi (DSİ, TİGEM vb.)
- 1 (bir) organize sanayi bölgesi (OSB)
- 2 (iki) su tüketiminin etkin olduğu farklı alanlarda hizmet veren diğer sektörler (enerji, turizm, maden, ulaşım vb.)

İller (büyükşehir olmayan) için;

- 1 (bir) merkez ilçe belediye
- 1 (bir) diğer ilçe belediye
- 2 (iki) 50 üzeri çalışana ve su tüketiminin etkin olduğu farklı sektörlerde (gıda, kimya, tekstil, metal endüstrisi vb.) hizmet veren münferit sanayi tesisi
- 1 (bir) 500 ha üzeri alana sahip sulama tesisi (DSİ, TİGEM vb.)
- 1 (bir) organize sanayi bölgesi (OSB)
- 2 (iki) su tüketiminin etkin olduğu farklı alanlarda hizmet veren diğer sektörler (enerji, turizm, maden, ulaşım vb.)

İller ve illerde ziyaret edilecek tesisler, Proje Yönetim Planı hazırlık aşamasında İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından belirlenecek ve onaylanacaktır.

3.2. YÜKLENİCİ, proje takvimini ve aşağıdaki hususları içeren “**Proje Yönetim Planı (PYP)**”nı İDARE’ye sunacaktır:

• Tanımlar ve Kısaltmalar • Amaç ve Kapsam • Kapsam Yönetimi ve Değişiklik Yönetimi Planı • Kullanılacak Araçlar, Yazılımlar, • Yöntemler ve Açıklamaları (Sistem mimarisi için ihtiyaç duyacağı disk, sunucu gibi donanım ihtiyacı, Kullanmayı öngördüğü açık kaynak kodlu ve varsa lisans gerektiren ticari yazılımlar) • İş Kırılım Yapısı • Risk Yönetim Planı • Varsayımlar, Kabuller, Kısıtlar	• Zaman Yönetim Planı • İnsan Kaynakları Yönetim Planı ve Proje Organizasyonu (Proje kapsamında çalıştırılacak personellerin unvan, eğitim durumu, iş tecrübesi, projedeki görevi (iş paketlerindeki rolü), çalışma şekli (tam zamanlı, yarı zamanlı)) • İletişim Yönetim Planı • Teslimat Planı (İş paketlerinin tamamlanma süresi) • Paydaş Yönetim Planı
---	---

3.3. YÜKLENİCİ Proje Yönetim Planını, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde İDARE’nin onayına sunacaktır.

3.4. YÜKLENİCİ ve İDARE, Proje Yönetim Planı ile sunulan iş programının üzerinde mutabık kalacaklar ve İDARE’ce onaylayacaktır. Proje sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda İDARE ve YÜKLENİCİ’nin mutabık kalması halinde Proje Yönetim Planı’nda revizyon yapılabilecektir.

3.5. Proje süresince İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından proje yöneticisi atanacaktır. İDARE proje yöneticisi, YÜKLENİCİ proje yöneticisi ile birlikte proje başlangıcından sonuna kadar her türlü planlama işini koordine edeceklerdir.

3.6. İşbu şartname kapsamında yapılacak çalışmalar için, YÜKLENİCİ’nin ihtiyaç duyduğu her türlü yasal izin, uzak bağlantı, VPN vb. erişimler İDARE tarafından temin edilerek

YÜKLENİCİ'ye iletilecektir.

3.7. Proje süresince yapacağı çalışmalar kapsamında YÜKLENİCİ, gerekli hallerde Bakanlığın uygun gördüğü yerde veya VPN bağlantısı üzerinden uzaktan ilgili çalışmaları yürütecektir. Uzaktan destek için VPN ve erişim açılması İDARE'nin sorumluluğundadır.

4. PROJE KAPSAMINDA TALEP EDİLEN HİZMETLER

4.1. Mevcut Durum Analizi

4.1.1. Mevzuata İlişkin Mevcut Durum Analizi

İşbu şartnameye konu hususlar göz önüne alınarak mevcut mevzuatların incelenmesi sonucunda suyun dijital yönetimini, takip ve izlemesine ilişkin ülkemizdeki mevcut durum ortaya konacaktır. Bu kapsamda;

- Su ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşların listesinin oluşturularak ilgili mevzuat/yönetmeliklerinin incelenmesi ve raporlanması,
- Su konusunda mevcut yönetmelik/mevzuatlarda ve kurum/kuruluşların yetkilerinde çakışma ve/veya yasal boşluk analizi sonuçlarının raporlanması,
- Su ile ilgili teşvik, yaptırım ve ceza uygulamalarının listelenmesi,
- Su ile ilgili ülkemizde yayınlanan mevcut yönetmelik ve mevzuatların listesi ile karşılaştırmalı analizi (Ulusal ve belirlenen ülkeler için)
- İDARE ve KURUM tarafından belirlenen en fazla 2 (iki) Avrupa Birliği ülkesinin su yönetimine ilişkin mevzuat örneklerinin incelenmesi ve karşılaştırmalı raporlanması gerekmektedir.

4.1.2. Mevcut Durum Analizi

Su ile ilgili bilgi sistemlerinin incelenmesi, mevcut veri yapısına ilişkin bilgilerin detaylandırılması, paydaş kurum/kuruluşlar ile veri entegrasyonunun yapılmasına ilişkin kurgunun ortaya konması gerekmektedir. Aşağıda listelenen hususlara ilişkin işbu şartname 3.1 maddesi kapsamında elde edilen veriler ile mevcut durum analiz raporu oluşturulacaktır. Bu kapsamda bahse konu rapor aşağıdaki bilgileri içerecektir;

- Ülkemizdeki sektörel su kullanımlarına ilişkin mevcut durum (örn. su kullanımının en yoğun olduğu havzalar, il belediyeleri, münferit endüstriyel sektörler ve organize sanayi bölgeleri),
- Su ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşların mevcut veri yapısı ve veri toplama sistemleri,
- Bakanlığımız bünyesinde kullanılan mevcut su bilgi sistemlerinin (Su Verimliliği Bilgi Sistemi, Ulusal Su Kaynakları Coğrafi Yönetim Sistemi vb.) mevcut veri altyapısının ve

yazılımsal altyapıları,

- Ülkemizde kullanılan ulusal bazlı su ile ilişkili bilgi sistemlerinin (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS), Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM), Su Veri Tabanı, SUTEM, SUET, SUBİS,NİBİS,TARBİL,GÖZBİS .) mevcut veri altyapıları,
- Ülkemizde kullanılan yerel bazlı su ile ilişkili sistemlerin (Belediye, münferit endüstri tesisleri ve organize sanayi bölgeleri ve sulama tesisleri) varlığı ve mevcut veri depolama durumları,
- Ülkemizdeki sektörel bazda bulunan su yönetimi ile ilgili SCADA sistemlerinin yazılım ve donanım altyapıları,
- Ülkemizde kullanılan SCADA sistemlerinin verimlilik değerlendirmesi,
- Ülkemizde etkin ve verimli su yönetiminde ihtiyaç duyulan verilerin belirlenmesi, verilerin varlığı/yokluğu ve mükerrer üretim durumları,
- Ülkemizde içme-kullanma suyu, tarımsal sulama ve atık su arıtma tesisleri vb. yapılarda arıtılan, geri kazanılan ve yüzey akışıyla deşarj edilen suların miktarına ve kalitesine ilişkin veri varlığı durumu,
- Ülkemizde yer alan su kaynaklarından itibaren suyun kullanım ağına (isale ve şebeke hatları vb.) ve suyun kullanım miktarına ilişkin veri varlığı,
- Ülkemizdeki içme-kullanma suyu kalitesine ilişkin kaynakta, isale hattında, şebeke hattında, arıtma tesisi giriş/çıkışında, su deposu ve bağlantı elemanlarında yapılan analizler ve ilgili laboratuvar sistemlerine ilişkin bilgiler,
- Ülkemizde faaliyette olan endüstri sektörüne ilişkin su kullanımı ve atıksu durumuna ilişkin veri varlığı,
- Ulusal bazda tarım sektöründe sulama ihtiyaçlarına göre özellikle sulu tarım uygulamasının ağırlıklı olduğu bölgelerde sistemlere ve su kullanımına vb. ilişkin veri varlığı durumu,
- Tarımda nesnelerin interneti (IoT) sisteminin uygulandığı tarım alanlarının ve IoT sistemi ile toplanan verilerin takip sistemlerine ilişkin bilgiler,

Ayrıca Proje Yönetim Planı hazırlık aşamasında İDARE ve KURUM tarafından belirlenen en fazla 2 (iki) yurtdışı su yönetim sistemi ofis ortamında yerinde ziyaret yapılmayarak incelenerek raporlanması gerçekleştirilecektir.

4.2. Veri Toplama ve Sistem Analizi

4.2.1. Paydaş Kurum/Kuruluşlar

Mevzuat incelemesi sonucunda belirlenen paydaş kurum/kuruluşlar sorumluluğunda işletilen su ile bilgi sistemlerinin, ASYS ile karşılıklı veri paylaşımına uygun entegrasyon analizinin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

4.2.2. ASYS ile Entegrasyonu Sağlanacak Sistemlere ilişkin Altyapı Önerileri

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar sonucunda ASYS ile entegrasyonu sağlanarak takip edilecek sistemlere ilişkin minimum gereksinim önerileri ortaya konacaktır. Bu kapsamda

aşağıda listelenen hususlara ilişkin;

- SCADA teknik gereksinimlerinin belirlenmesi,
- SCADA veri standardizasyonunun belirlenmesi,
- SCADA sistem entegrasyonlarının belirlenmesi,
- SCADA sistemlerine ilişkin donanım gereksinimlerinin belirlenmesi,
 - Kurulacak Ana Kontrol merkezinde olması gereken sistem, sunucu ve haberleşme donanımlarının belirlenerek sistem ve Network topolojilerinin hazırlanması
 - SCADA RTU (Remote Terminal Unit) ve PLC (Programmable Logic Controller) birimleri belirlenmesi
 - Haberleşme altyapısı (GSM, RF, Fiber Optik, LoRa vb.) belirlenmesi
 - Enerji ve haberleşme kabloları için ihtiyaç listesinin belirlenmesi
 - Sensörler ve ölçüm cihazlarının (debi, basınç, su seviyesi, su kalitesi parametreleri vb.) belirlenmesi
 - Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve yedekleme sistemleri gibi enerji sistemlerinin belirlenmesi
 - Veri kaydediciler ve saha izleme panelleri vb. donanımların belirlenmesi
 - Bütün donanımlar için kurulması planlanan sahalar için saha raporunun oluşturulması
- SCADA sistemlerine ilişkin yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi,
 - Yazılım mimarisinin belirlenmesi
 - ASYS amacını yansıtan veri toplama ve analizini sağlayabilecek alarm ve bildirim sistemi özelliklerine sahip yazılımın belirlenmesi
 - CBS entegrasyonunu sağlayabilecek yazılım belirlenmesi
 - Raporlama ve görselleştirme modüllerini içerek yazılım belirlenmesi
 - Su kalitesi izleme ve otomatik kontrolün sağlanmasını destekleyen yazılım belirlenmesi
- SCADA sistemlerinde kullanılacak haberleşme altyapısının belirlenmesi,
 - SCADA haberleşme protokollerinin (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104 vb.) belirlenmesi,
 - Güvenli veri iletimi (VPN, şifreleme, firewall) için sistemlerin belirlenmesi
 - Yedekleme ve acil durumlarda kurtarma mekanizmalarının belirlenmesi
 - IoT ve bulut tabanlı haberleşme seçeneklerinin listelenmesi
- ASYS SCADA sisteminin idamesinde bilgi işlem, kullanıcı ve uzman karar verici personel ihtiyaçlarının belirlenmesi,
- SCADA sistemleri için çevresel etkilerin belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, BTGM mevcut altyapısı da incelenerek raporlanacaktır.

4.2.3. ASYS Yazılım Gereksinimleri Önerileri

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar sonucunda ASYS tasarım önerisi ile ilgili olarak;

- Genel çalışma mantığının,
- İş akış şemaları ve diyagramların,
- Modüllerin tasarımı,
- Kavramsal tasarımların,
- Su kaynağından son kullanıcıya kadar oluşturulan su hattının diyagramların,
- Su tahsisinde rol oynayan bileşenlerin bölgesel olarak su kullanım oranlarının,
- Bileşenlerin (ör. paydaş kurum ve kuruluşlar, ilişkili diğer sistemler, donanım, yazılım, güvenlik vb. unsurlar) arasındaki ilişkilerin,
- Veri standardizasyon kriterlerinin,
- Veri entegrasyonları ile ilgili şemaların ve diyagramların,
- Veri seçimi, sınıflandırılması, entegrasyonu ve depolanması gibi teknik konuların yazılımsal ve donanımsal desteklerine ilişkin hususların,
- Veri akış ve yazılım güvenliğine dair teknik detayların ve kurulum, idame ve işletmesini sağlayacak personel ihtiyacının organizasyon yapısını da içerecek şekilde belirlenmesi ve raporlanması gerekmektedir.

4.3. Senaryolar ve Çözüm Önerileri

İşbu proje kapsamında mevcut durum, veri toplama ve sistem analizleri sonrasında ASYS'nin kurulumuna ilişkin;

- Olası durumlara ilişkin senaryo çalışmalarının;
 - Mevcut durumda kullanılan su bilgi sistemlerinin ASYS ile entegrasyonu
 - Mevcutta olan SCADA/IoT sistemine sahip sektörlerin sistemlerinin ASYS ile entegrasyonu
 - Mevcutta olan SCADA/IoT sistemlerinin revizyonu ile ASYS ile entegrasyonu
 - Basit SCADA/IoT sistemine sahip ve/veya SCADA/IoT sistemine sahip olmayan sektörlerin ASYS ile entegrasyonu
- Bahse konu tüm senaryo çalışmalarında etkin olacak mevzuat, veri, donanım/yazılım ve maliyet çalışmalarının,
- Mevcut durum incelemesi sonucunda görülen darboğazlara ilişkin öneri listesinin,
- Veri girişi, işletme, kontrol ve takip aşamalarında yasal ve idari yapı önerisi getirilerek belirlenecek olan kurum ve kuruluşların yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin çalışmaların,
- Sistemin çevresel ve ekonomik etki analiz çalışmalarının,
- Su kaynaklarının yönetiminde etkin kurum ve kuruluşların ASYS uygulamasına entegrasyonunda yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin senaryo, risk ve çözüm önerileri raporlanması beklenmektedir.

4.4. Fizibilite Etüdü

Teknik şartname kapsamında hazırlanması planlanan fizibilite etüdü sonucunda teslim edilecek

raporlar minimum düzeyde aşağıda yer alan bilgileri içermelidir.

4.4.1. Mevcut Durum Analizi Sonuç Raporu

- Ulusal ve belirlenen iki yurtdışı sisteme yönelik su kaynaklarının yönetiminde kaynaktan son kullanıcıya kadar mevcut durumun analizine ilişkin oluşturulacak bu rapor 4.1.1 ve 4.1.2 maddelerinde yer alan hususları içerecektir.

4.4.2. İş Süreçleri ve İhtiyaç Analizi Sonuç Raporu

- ASYS kurulum amacı doğrultusunda istenen gerekliliklerin ve mevcut durumun karşılaştırılması ile oluşturulacak boşluk analizi
- Yönetmelik ve mevzuat analizi sonucunda oluşabilecek ek yönetmelik, mevzuat vb. ihtiyaç önerileri (mevzuat hazırlanmayacak, sadece gerekli mevzuat önerisi yapılacaktır)
- Mevcut kurum ve kuruluşların yetki, görev ve sorumluluklarının genişletilmesine/daraltılmasına ilişkin öneriler
- ASYS kurulumu kapsamında belirlenecek mevcut duruma ek yetki, görev ve sorumluluk belirlenmesi sonucunda kurumsal boşluk analizi yapılarak kurul/kurum önerisi vb.
- ASYS kurulumu aşamasında belirtilen iş kalemleri ile ilgili zaman çizelgesi vb.
- Sistem kurulumu, idamesi ve güvenliğine ilişkin donanım ve yazılım ihtiyacı,
- Sistemin kurulum, idame ve işletmesini sağlayacak personel ihtiyacının organizasyon yapısını ve iş akış şemasını gösteren doküman

4.4.3. Strateji ve Yol Haritası Raporu

- ASYS'nin ulusal bazda avantajlarını vurgulayan kamuoyu duyurusuna ilişkin yapılacak çalışmalar
- Sistemin sürdürülebilirliği açısından önem arz eden verilerin temini ve entegrasyonu ile ilgili mevcutta olan ve oluşabilecek darboğaz analizi
- ASYS ve ASYS ile entegrasyon sağlaması planlanan sistemlerin (SCADA vb.) tasarımı, takvimlendirilmiş aşamalı uygulama planı ve pilot uygulama sürecine ilişkin analizi
- Muhtemel risklerin belirlenerek önceliklendirilmesi ve risk yönetim planı
- Veri eksikliğine ilişkin olası durumlar için geliştirilen metodoloji ve senaryo önerileri vb.

4.4.4. Maliyet Analiz Raporu

Planlanan sistem kurulumunun ekonomik etkileri analiz edilirken;

- Akıllı Su Yönetim Sisteminin oluşturulması için gerekli altyapının kurulum, donanım, idame ve bakım maliyetleri
- Sistemin eğitim ve personel maliyetleri
- Sistemin idamesi için istihdamı gerekli olan bilgi işlem ve uzman personel maliyeti
- Sistemin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına ilişkin maliyetler

- Sistemin ulusal boyutta yaygınlaştırılması durumunda oluşabilecek işletme/bakım süreçlerine ilişkin maliyetler
- Entegrasyon sağlanacak sistemlerin (gözetleyici, kontrol ve veri toplama sistemleri) kurulum, donanım, işletme, yazılım, bakım, güncelleme ve personel giderlerine ilişkin senaryolar özelinde yaklaşık maliyetleri
- Pilot çalışma olarak belirlenecek tesislerde oluşturulması veya geliştirilmesi gereken altyapıya yönelik kurulum maliyetleri (SCADA sistemi, personel, işletme, donanım, yazılım, güvenlik, bakım vb.)
- Seçilmesi planlanan bölgelerde altyapı durumlarının iyileştirilmesine ilişkin ihtiyaçlara yönelik maliyetleri
- Belirlenecek tesisler ve kurum/kuruluşlar ile oluşturulacak veri entegrasyon sistemlerinin kurulum maliyetleri
- İçme-kullanma suyu, tarımsal sulama ve endüstri sektörlerinde su kullanımı ve deşarjlara ilişkin verilerin anlık toplanabilmesi için gerekli sistemlerinin kurulum ve işletme/bakım süreçlerinin yaklaşık maliyetleri

Ekonomik etkilerinin analizi kısmında bahsedilen hususlar için her bir iş kalemi bazında ayrı ayrı ve toplamı gösterilecek şekilde maliyet raporu oluşturulmalıdır. Maliyet hesaplamalarına ek olarak, sistemin kurulumundan itibaren oluşabilecek her türlü maliyetin (işletme, personel, eğitim, donanım, yazılım, bakım vb.) mevcut durumda oluşan maliyet verileri ile kıyaslanarak kurulması planlanan akıllı su yönetim sisteminin ekonomik açıdan avantajları ve dezavantajları ortaya konulacak ve fayda maliyet analiz çalışması yürütülecektir. ASYS sisteminin ekonomik etkilerine ait bir rapor hazırlanacaktır.

4.4.5. Fizibilite Raporu

- Fizibilite etüdü çalışmalarında oluşan raporlarda incelenen proje bilgileri
- Nihai fizibilite raporu

4.4.6. Yönetici Özeti Raporu ve Tanıtım

- Tüm çalışmaları özetleyen, üst düzey yöneticilerin fizibilite çalışmaları ve projelendirilen işler hakkında genel bilgilere sahip olmasını sağlayan Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan rapor ve sunum hazırlanacaktır.
- İşbu şartname kapsamında tariflenen işin tanımı ve teknik özellikleri göz önünde bulundurularak yurtiçi ve yurtdışı organizasyon, etkinlik, fuarlar ile başta dijital olmak üzere tüm mecralarda gösterilmek üzere maksimum 5 (beş) dakikalık, Türkçe dilinde altyazısız ve Türkçe ve İngilizce dillerinde altyazılı olarak tanıtım filmi, broşür ve roll-up hazırlanacaktır. Nihai onaylı son çalışma dosyaları ve ham görüntüleri ile birlikte yüklenici firma tarafından tüm dosyalar İDARE'ye teslim edilecektir.

4.4.7. Akıllı Su Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi

- Yazılım Gereksinimleri Dokümanı
- Teknik Şartname (Yazılım Gereksinimleri Dokümanının onaylanması neticesinde

hazırlanacaktır. ASYS tasarımını, kurulumunu, yazılım/donanım ve bakım ihtiyaçlarını içerecek şekilde ve BTGM altyapısı dikkate alınarak oluşturulmalıdır.)

- Proje teklif fişi

5. RAPORLAR

5.1. Raporların Dili, Formatı ve Sayıları

5.1.1. Resmi yazışmaların dili Türkçe olacaktır.

5.1.2. Yönetici özet raporu İngilizce ve Türkçe dillerinde iki ayrı belge olarak teslim edilecektir.

5.1.3. Teslim edilecek tüm raporlar Türkçe dilinde yazılacaktır.

5.1.4. Fizibilite etüdü çalışmaları sonucunda üretilen nihai çıktılar 1 (bir) nüsha halinde, düzenlenebilir elektronik kopya ve PDF formatında İDARE'ye teslim edilecektir.

5.2. İlerleme Raporu ve Sunumları

İşe başlama tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü içerisinde proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin ilerleme raporu hazırlanarak İDARE'ye teslim edilecektir. Rapor dili Türkçe olup 1 (bir) nüsha halinde basılı, düzenlenebilir elektronik kopya ve PDF olarak İDARE'ye teslim edilecektir.

İşe başlama tarihinden itibaren, her 90 (doksan) günde bir proje ilerleyişine ait sunum yapılacaktır. Sunum; proje ilerleyişi içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, yapılan görüşmeler, elde edilen bulgular, somut olarak tamamlanan çalışmaların ayrıntıları, anket çalışmasına dair metodoloji ve veri listesi durumu, iletişimde kullanılan metodolojiler, karşılaşılan güçlükler ve rapor döneminde kaydedilen ilerleme vb. bilgileri içerecektir. Türkçe dilinde hazırlanacak olan sunumlar, İDARE ve KURUM onayından sonra nihailendirilecektir. Yapılacak olan sunumların ayrıntıları Tablo 1'de verilmiştir.

5.3. Nihai Rapor

İşin başlamasına müteakip 400 (dört yüz) gün içerisinde tüm fizibilite etüdü çalışma sonuçlarını içeren proje nihai raporu hazırlanarak İDARE'ye teslim edilecektir.

Nihai rapora ek olarak; tüm çalışmaları özetleyen, fizibilite etüdü ve projelendirilen işler hakkında genel bilgileri yansıtan Türkçe ve İngilizce dillerinde iki sunum İDARE'ye teslim edilecektir.

6. ÇALIŞTAY VE TOPLANTI

- Gerçekleştirilecek tüm çalıştay ve toplantılar iş planında muhtemel tarihleri ile İDARE'ye sunulacaktır.

- Proje işe başlama tarihi itibarı ile 30 (otuz) gün içerisinde proje içeriğinin ve çıktılarının sunulacağı “Açılış Toplantısı” düzenlenecektir.
- Açılış toplantısı sonrasında, İDARE’nin ve KURUM’un onayı ile proje paydaşlarına genel bilgilendirilmesinin yapılacağı 2 (iki) çalıştay düzenlenecektir. I. Genel bilgilendirme çalıştayını proje işe başlama tarihinden itibaren 250 (iki yüz elli) gün içerisinde yapılacaktır. II. Genel bilgilendirme çalıştayını proje işe başlama tarihinden itibaren 450 (dört yüz elli) gün içerisinde yapılacaktır.
- I. çalıştay İDARE’nin ve KURUM’un kararı ile belirlenecek şehirde gerçekleştirilecektir.
- Proje süresi içerisinde gerçekleşen ilerlemelerin YÜKLENİCİ tarafından sunulacağı toplam 2 (iki) adet “Proje İlerleme Toplantısı” düzenlenecektir.a
- Yüklenici firma Proje İlerleme Toplantılarında proje ile ilgili gelişmeleri, İDARE’ye/KURUM’a ve bu konuda paydaş olabilecek diğer kurum, kuruluş temsilcilerine sunacaktır.
- Proje işe başlama tarihi itibarı ile 15 (on beş) ay içerisinde; Nihai Raporun sunulmasına müteakip, YÜKLENİCİ tarafından “Kapanış Toplantısı” düzenlenecektir. Kapanış toplantısı tüm sektörleri içeren proje sonu bilgilendirme çalıştayını olarak planlanarak proje çıktı ve sonuçları sunulacaktır.
- Çalıştay ve toplantılarda yapılacak bilgilendirme/sonuç/proje çıktıları sunumları ve çalıştay/toplantı gündemi YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır. Sunumlar ve gündem, toplantı tarihinden 10 (on) gün öncesinde İDARE’ye onay için gönderilecektir.
- Nihai toplantı tarihleri en az 20 (yirmi) gün öncesinde YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye bildirilecektir.
- Tablo 1’de proje toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgi sunulmuştur.

Tablo 1. Proje kapsamında yapılacak olan toplantılar

Toplantı Adı	Toplantı Yeri	Azami Katılımcı Sayısı	Toplantı Süresi	Toplantı Detayı
Açılış Toplantısı	Ankara Bakanlık Toplantı Salonu	200	Tüm gün	Katılımcılara öğle yemeği ve çay saati ikramı yapılacaktır.
I. Proje Genel Bilgilendirme Çalıştayı	İdare tarafından belirlenecektir. (Ankara ili dışında bir ilde kamuya ait toplantı salonunda)	200	Tüm gün	Katılımcılara öğle yemeği ve çay saati ikramı yapılacaktır.
I. Proje İlerleme Toplantısı	Ankara Bakanlık Toplantı Salonu	50	Yarım gün	Toplantı arası ikramları

II. Proje Genel Bilgilendirme Çalıştayı	Ankara İlinde Kamuya ait Toplantı Salonunda	200	Tüm gün	Katılımcılara öğle yemeği ve çay saati ikramı yapılacaktır.
II. Proje İlerleme Toplantısı	Ankara Bakanlık Toplantı Salonu	50	Yarım gün	Toplantı arası ikramları
Kapanış Toplantısı	Ankara Bakanlık Toplantı Salonu	200	Tüm gün	Katılımcılara öğle yemeği ve çay saati ikramı yapılacaktır

7. TEKNİK ÇALIŞMA EKİBİ

YÜKLENİCİ, işbu şartname kapsamındaki faaliyet ve görevlerini gerçekleştirirken, şartnamenin ilgili bölümlerinde ihtiyaç duyulan uzmanlıkları kapsayan bir TEKNİK ÇALIŞMA EKİBİ kuracaktır. Teknik Çalışma Ekibi, en az aşağıda belirtilen deneyime ve uzmanlığa sahip personelden oluşacaktır. YÜKLENİCİ, TEKNİK ÇALIŞMA EKİBİ'nde görevlendireceği uzmanların özgeçmişlerini İDARE'ye sunacaktır. TEKNİK ÇALIŞMA EKİBİ'ne ilişkin ayrıntılar Tablo 2'de sunulmuş olup ekipteki personel sayısı asgari olacak şekilde belirtilmiştir.

İDARE proje süresince, projede çalışan personelde değişiklik talebinde bulunabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ asgari Tablo 2'de yer alan ve ilgili personele ilişkin özellikleri taşıyan personel önerisini en geç 15 gün içerisinde İDARE'nin onayına sunmak zorundadır. İDARE onayı ile önerilen personel işe başlar.

Proje süresince Firma tarafından yapılacak personel değişikliği en az 10 gün önce İDARE'nin onayına sunulmalıdır. Önerilecek personel asgari Tablo 2'de yer alan ve ilgili personele ilişkin özellikleri taşıyan nitelikte olmalıdır. İDARE onayı ile önerilen personel işe başlar.

Tablo 2. Proje kapsamında görevlendirilecek personel listesi ve özellikleri

Görevlendirilecek Personel	Personel Sayısı	Gerekli Nitelikler
Proje yöneticisi	1	- Üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin birinden mezun olmak, - En az 10 (on) yıllık mesleki deneyimi olmak, - En az 5 (yıl) benzer iş deneyimi olmak, - En az 2 (iki) kamu kurumu fizibilite projesinde proje süresince kesintisiz görev almış olmak
Strateji ve rapor uzmanı	1	- 4 Yıllık Üniversitelerin Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin birinden mezun olmak - Konusunda en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak - En az bir fizibilite raporu hazırlamış olmak

Görevlendirilecek Personel	Personel Sayısı	Gerekli Nitelikler
CBS uzmanı	1	- Üniversitelerin Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin birinden mezun olmak veya CBS konularında yüksek lisans/doktora yapmış olmak, - Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen CBS uzmanı belgesine sahip olmak, - Konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak, - En az 2 (iki) kurumsal CBS tabanlı projede görev almış olmak
Hukuk uzmanı	1	- Üniversitelerin Mühendislik ve Hukuk Fakültelerinin birinden mezun olmak, - Yasal mevzuatlar konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak - Su ile ilgili yönetmelik ve mevzuatlar konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak
Su konusunda danışman	1	- Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden lisans mezunu ve tercihen çevre ve su konularında doktora yapmış olmak - Özellikle su yönetimi alanında uzmanlaşmış tercihen su ile ilgili çalışmalarda yazılım bilgisine sahip akademisyen olmak*, - Konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak, *Belirtilen personelin su yönetimi konusunda farklı alanlarda/sektörlerde (su kaynakları, SCADA, IoT vb.) çalışması gerekmektedir.
Su konusunda uzman	1	- Üniversitelerin mühendislik bölümlerinin birinden lisans mezunu - Çevre ve su konularında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak, - Su yönetimi alanında uzmanlaşmış, su kaynakları, akıllı sistemler, SCADA, IoT vb. konular bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Sistem analiz ve tasarım uzmanı	1	- Üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin birinden mezun olmak, - Sistem analizi, altyapı ve tasarım konularında inceleme ihtiyacını karşılayacak şekilde (akıllı sistemler, SCADA, IoT vb.) deneyime sahip olmak - Konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak, - En az 2 (iki) kurumsal analiz projesinde proje süresince analist veya danışman olarak görev almış olmak
Ekonomist	1	- Üniversitelerin Ekonomi, İşletme, İktisat ve benzeri bölümlerinden mezun olmak, - Konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak,

8. GENEL ŞARTLAR

8.1. Kurum/Kuruluş/Firma/Kişi, Teknik Şartname içinde belirtilen görev tanımlarını gerçekleştirmek için uzman bir teknik ekip kurmalıdır. İşbu fizibilite hazırlanması kapsamında yapılacak tüm çalışmalarda YÜKLENİCİ, işbu teknik şartnamenin 7'nci Maddesinde belirtilen ve İDARE'nin onayı ile birlikte çalışmaya karar verilecek proje ekibi ile birlikte çalışacaktır.

8.2. Proje ekibinde yer alacak personellerin eğitimlerini, referanslarını, daha önce yaptıkları kurumsal işleri ve sonuçlandırdıkları kurumsal çalışmalardan örnekleri içeren özgeçmişlerinin ve personel görev dağılım şemasını Sözleşme imzalanmasını müteakip Proje Yönetim Planı ile birlikte içerisinde İDARE'nin onayına sunulacaktır.

8.3. YÜKLENİCİ tarafından kullanılan/yararlanılan tüm kaynak/referans dokümanlar, belgeler, coğrafi ve sözel veriler, tablolar, hesaplamalar, sunumlar, raporlar, şemalar vb. orijinal formatlarında (Word, Excel, PowerPoint, Visio, MS Project, KML, shapefile, mdb, gdb, vb.) rapor ile birlikte İDARE'ye teslim edilecektir.

8.4. YÜKLENİCİ tarafından işbu teknik şartname çalışma süresince elde edilen her türlü bilgi, belge ve rapor İDARE'ye ve KURUM'a aittir. Yüklenici firma, fizibilite çalışmasında gerekli girdileri temin etmek ve İdare'ye teslim etmek ile yükümlüdür. Bu durumda İdare'den herhangi bir ödeme talep edilemez.

8.5. YÜKLENİCİ tarafından KURUM bünyesinde yürütülecek Proje faaliyetleri için “yüklenici proje ekibinin çalışma yeri ve ağ altyapısı ihtiyaçları” KURUM tarafından sağlanacaktır.

YÜKLENİCİ'nin Proje çalışmalarını sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yürütebilmesini sağlamak amacıyla gereken izinler, duyurular, ilan ve bilgilendirmeler İDARE ve/veya KURUM tarafından yapılacaktır.

8.6. Proje işlemleri gerçekleştirilirken gerekli olacak donanım, yazılım ve sarf malzemeleri YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

8.7. YÜKLENİCİ, ihale konusu iş kapsamında İDARE'ye ve KURUM'a karşı sorumlu olup, bu projede görev alacak tüm YÜKLENİCİ çalışanları İDARE'nin ve KURUM'un gizlilik ilkelerine uyarak İDARE'nin ve KURUM'un sunduğu Gizlilik Sözleşmesini ve Bakanlık mevzuatındaki diğer gerekli belgeleri imzalayacaktır. Çalışmanın yürütülmesi sırasında ve/veya ihale konusu işle ilgili ürettiği gizli olan veya olmayan her türlü bilgi, belge, veri veya dokümanları hiçbir surette ve hiçbir yerde açıklamayacak ve kullanmayacaktır. Bu şekildeki tüm belge ve dokümanların iyelik hakları İDARE'ye ve KURUM'a ait olacak ve her ne amaçla olursa olsun, hiçbir zaman, değiştirilerek dahi olsa YÜKLENİCİ tarafından İDARE'nin yazılı onayı olmadan kullanılmayacaktır.

8.8. Proje kapsamında yapılan çalışmalar, İDARE'nin izni olmadan kısmen veya tamamen başka bir çalışma (makale, bilimsel yayın, sunum, vb.) kapsamında kullanılamaz.

Proje çalışması kapsamında kullanılacak tüm veri, bilgi, görsel vb. her türlü bilginin güncel olması ve ilgili bilgilerin alıntılarında kaynak göstermek zorunludur.

8.9. Belirtilen tüm bölümler kapsamında yapılacak analizler için gerekli dijital (CD/DVD) ortamdaki belgeler İDARE tarafından YÜKLENİCİ'ye teslim edilecektir.

Klasör ortamındaki belgelerin analizinin gerekli olması halinde; bu analiz için ilgili klasörler tutanak ile YÜKLENİCİ'ye teslim edilebilecektir.

8.10. Su kullanımının etkin olduğu sektörler için oluşturulacak anket İDARE ve KURUM

onayı ile nihai halini alacaktır.

8.11. Saha ziyaretlerinin organizasyonu (yetkili ile irtibat kurulması, yazıların ulaştırılması ve ziyaret tarihine dair teyit, saha ziyareti ile ilgili bilgi verilmesi, saha ziyaretinde ihtiyaç duyulan diğer hususlar) İDARE ve/veya KURUM tarafından yapılacaktır.

8.12. Teknik Çalışma ziyaretinin gerçekleştirileceği iller ve tesisler ile tarihleri İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ'nin mutabakatı ile belirlenecektir. Söz konusu ziyaret, İDARE/KURUM ile birlikte oluşturulan program doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

8.13. YÜKLENİCİ teknik çalışma ziyaretine ilişkin hazırlıkları yaparak program ve organizasyon detaylarını çalışma ziyaretinden 10 (on) gün öncesine kadar İDARE'nin onayına sunacaktır.

8.14. Saha çalışmasında ziyaret edilen illerdeki çalışmalar KURUM katılımı ile gerçekleşecektir. Her bir ziyaret için KURUM'u temsilen en fazla 2 (iki) kişi katılım sağlayacaktır. YÜKLENİCİ tarafından çalışmanın gerekliliklerine uygun olacak sayıda proje personeli katılım sağlayacaktır. Bu kapsamda, saha çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ulaşım (ikamet-görev yeri- tesis dahil gidilecek yere göre öncelikli olarak uçak, uçak ulaşımının olmadığı yerler için tren, otobüs veya KURUM'un onayladığı YÜKLENİCİ'nin ayarlayacağı bir ulaşım aracı ile), konaklama (Kamu Misafirhanelerinde her bir katılımcı için tek kişilik odanın ayarlandığı konaklama şekli ile) gibi ve iâşe ile (yeme-içme masrafları) ilgili tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak olup KURUM ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

8.15. Ankara dışında gerçekleştirilmesi planlanan çalıştay için YÜKLENİCİ, KURUM'dan katılım sağlayacak en fazla 15 personelin ulaşım (ikamet-görev yeri- tesis dahil gidilecek yere göre öncelikli olarak uçak, uçak ulaşımının olmadığı yerler için tren, otobüs veya KURUM'un onayladığı YÜKLENİCİ'nin ayarlayacağı bir ulaşım aracı ile), konaklama (ilgili şehirde bulunan Bakanlık misafirhanesinde ayarlanacak) ve iâşe ile (yeme-içme masrafları) ilgili tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak olup KURUM ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

8.16. YÜKLENİCİ FİRMA, proje çalışmaları kapsamında yapılan tüm arazi çalışmaları ve kurum ziyaretlerine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin, sunum, fotoğraf, görüşme notları, edinilen bilgiler vb. detayları ile sonucunda oluşacak çıktı verilerini içeren raporu teknik çalışma ziyareti tamamlandıktan sonra 10 (on) gün içinde hazırlayarak yazılı olarak PDF ve WORD formatında İdare'ye sunacaktır.

8.17. Saha ziyaretlerinde elde edilen bilgiler, bu kapsamda üretilen ve YÜKLENİCİ'ye teslimi öngörülen her türlü görsel/basılı malzemenin bütün yasal hakları ve mülkiyeti İDARE'ye ve KURUM'a ait olacaktır. İş kapsamında elde edilen bilgiler ile üretilen ve İDARE'ye teslimi öngörülen her türlü görsel/basılı malzemeden İDARE'den yazılı izin alınmadan YÜKLENİCİ tarafından kısmen veya tamamen alıntı yapılmayacak, hiçbir şekilde kopya edilmeyecek, çoğaltılmayacak ve yayımlanmayacaktır.

8.18. YÜKLENİCİ söz konusu saha ziyaretleri esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü teknik ve elektronik cihazı (fotoğraf makinası, diz üstü bilgisayar vb.) temin etmekle yükümlüdür.

8.19. YÜKLENİCİ FİRMA, oluşturduğu bahse konu tüm raporları İDARE ve KURUM inceleyerek, varsa düzeltmeleri/eksiklikleri/ilave istenenleri yazılı olarak firmaya bildirecektir. YÜKLENİCİ FİRMA en fazla 20 (yirmi) gün içerisinde İDARE'nin ve KURUM'un belirtmiş

olduğu hususları düzenleyerek onaya sunacaktır. İDARE teslim edilen raporları uygun bulmaması halinde tekrar düzenleme talep edebilir.

8.20. Proje süresince ihtiyaç duyulacak iş dağılımı, görüşmeler ve toplantı organizasyonlarının koordinasyonu İDARE'nin onayına sunulacaktır.

8.21. Toplantıların yapılması planlanan tarih İDARE'nin ve KURUM'un onayı sonrasında kesinleşecektir. Toplantı yeri ve katılımcı sayısı Tablo 1'de yer almaktadır. Toplantı organizasyonuna ilişkin düzenlemeler İdare'nin onayına sunulacaktır.

8.22. Tüm gün olması planlanan toplantılar için öğle aralarında Bakanlık yemekhanesinden temin edilerek yemek sağlanması, Yarım gün olması planlanan toplantılarda ikram (kuru pasta ve içecek) sunulması bekleniyor olup İDARE'nin ve KURUM'un onayı ile belirlenen menülere ait masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. (Bknz. Tablo 1)

8.23. Toplantı ve ilgili hususlarda (İDARE'nin ve KURUM'un onayıyla belirlenen projenin tanıtımını içeren katılımcılara dağıtılacak doküman, kalem ve ajanda ile salon, ikram, afiş, broşür, projeksiyon, ses sistemi vb.) oluşan tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Tanıtım dokümanı içeriğine İDARE ve KURUM ile birlikte karar verilecektir.

9. HAKEDİŞ VE KABUL

9.1. İşbu proje kapsamında hakedişler ve ödemeler, aşağıda (Tablo 3) belirtilmiştir.

Tablo 3. Hakediş ve Ödeme

Teslim Edilecek İş Kalemleri	Hakediş Oranı	Teslimat Günü*	Onaylanmaması Halinde Teslim Süreci**
Proje Planının Teslimi (İllerin, illerde gidilecek tesislerin/kurumların, ziyaret takviminin belirlenmesi dahil)	%10	20.gün	5 gün içinde (2 döngü)
Mevcut Durum Analiz Raporu I. Kısım – (“Yurtdışı Mevzuat Raporu” “Yurtdışı Sistemler Analiz Raporu”) *Analiz raporu Mevzuatlara ilişkin olup, saha çalışması gerektirmemektedir.	%15	90. gün	15 gün içinde (2 döngü)
Mevcut Durum Analiz Raporu II. Kısım – (“Mevzuata İlişkin Mevcut Durum Analiz Raporu” ve Saha Çalışmalarını İçeren ve Mevzuat ile saha çalışmaları sonucunda uygulamanın karşılaştırılmasına ilişkin Raporlar) İş Süreçleri ve İhtiyaç Analiz Raporu	%30	270. gün	15 gün içinde (2 döngü)

Teslim Edilecek İş Kalemleri	Hakediş Oranı	Teslimat Günü*	Onaylanmaması Halinde Teslim Süreci**
Strateji ve Yol Haritası Raporu Fizibilite Raporu Maliyet Analiz Raporu Yönetici Özeti Raporu Proje Fişi Taslak Akıllı Su Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi	%45	420. gün	15 gün içinde (2 döngü)

*Proje başlangıcından itibaren

** Yüklencici firmanın teslim sürecine ilişkin gün ve döngü bilgisi

9.2. İDARE tarafından tahakkuk ve ödeme işlemleri, sözleşmede belirtilecek şekilde gerçekleştirilecektir.

9.3. YÜKLENİCİ, iş bitiminde KABUL'e yönelik başvurusunu İDARE'ye yazılı olarak yapacaktır.

9.4. YÜKLENİCİ'nin başvurusunu müteakip, İDARE kabul kontrollerini gerçekleştirecektir.

9.5. İDARE ve YÜKLENİCİ yetkililerinin imzalayacağı KABUL TUTANAĞI ile kabul işlemi tamamlanacaktır.

9.6. KABUL aşamasında, eksiklik tespit edilmesi halinde, söz konusu eksiklikler ek süre verilerek YÜKLENİCİ'ye iletilecektir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinin tespiti sonrasında, YÜKLENİCİ'nin başvurusu üzerine yeniden KABUL TUTANAĞI düzenlenecektir.

9.7. İmza altına alınan KABUL TUTANAĞI ve varsa ekleri ödemelere mesnet oluşturmak üzere en az 2 (iki) nüsha düzenlenerek 1 (bir) nüshası YÜKLENİCİ'ye verilecektir.

10. CEZAİ HÜKÜMLER

9.1 maddesinde bahsi geçen Tablo 3 esas alınarak, teslim edilecek iş kalemlerine denk gelen takvim günü içerisinde teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için teslimatı yapılacak iş kalemine denk gelen ilgili hakediş bedeli üzerinden %0,02 (on binde iki) oranında gecikme cezası kesilecek ve hakediş bedelinden düşülecektir. Toplam gecikme ceza bedeli proje sözleşme bedelinin %30 (yüzde otuz)'unu geçemez.

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1. YÜKLENİCİ, işbu şartnamede belirtilen tüm işler için teklif verecektir. Bunun dışında kısmi teklifler ve/veya alternatifli teklifler İDARE tarafından kabul edilmeyecektir.

11.2. YÜKLENİCİ, gerçekleştireceği ihale/satın alma çalışmaları ve masraflarla ilgili olarak hiçbir tazminat, ödeme, ek ödeme veya benzer herhangi bir talepte bulunamaz.

11.3. İDARE tarafından, YÜKLENİCİ'den herhangi bir zamanda bilgi, belge, toplantı, sunum veya ilgili konuların talep edilmesi halinde, YÜKLENİCİ bu talepleri talep edilen sürede ve ek bir ücret talep etmeden yerine getirecektir.

11.4. İşbu şartname kapsamında İDARE'ye ve/veya KURUM'a sağlanacak malzeme, görsel,

bileşen, yazılım veya donanıma ilişkin herhangi bir patent, müseccel marka hakkı olması veya üçüncü şahıslar tarafından kendilerine ait olduğunun iddia edilmesi vb. durumlarda cezai müeyyideler ve her türlü maddi ve manevi zarardan YÜKLENİCİ sorumludur. Bu zararlar YÜKLENİCİ tarafından tazmin edilecek ve bu nedenle hiçbir şekilde İDARE'ye ve/veya KURUM'a rücu edilemeyecektir.

11.5. İşbu şartname kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, YÜKLENİCİ sorumluluk alanında bulunan her türlü yazılım geliştirme, personel ücretleri, masraflar, hizmet, ulaşım ve iletişim giderleri ve bunun dışındaki tüm ek masraflar, vergi ve giderler YÜKLENİCİ'ye aittir.

11.6. İşbu şartnamede belirtilmeyen hususlar ve atıf yapılmayan hükümler konusunda İDARİ ŞARTNAME hükümleri geçerlidir.

TASLAK